Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Introducción al Cálculo 18-1

Control 2

P1. (6,0 ptos.) Un punto A se mueve sobre la parábola de ecuación $x^2 = 4py$ de foco $F = (0, p)$ y vértice $O = (0, 0)$. Determine el lugar geométrico de los puntos $P = (\alpha, \beta)$ que satisfacen la siguiente condición:

"El punto A, intersección de la recta $\overline{OP}$ con la parábola, y el punto B, intersección de la recta $\overline{FP}$ y el eje OX, tienen la misma abscisa."

P2. (a) (3.0 ptos.) Por un punto P ubicado sobre la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, se traza una recta horizontal que corta a las asíntotas de la hipérbola en los puntos A y B. Demuestre que $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = a^2$.

(b) Analice la función dada por $x \to f(x) = \sqrt{\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}}$ determinando:

(i) (1,0 pto.) $Dom(f)$, signos de f y ceros de f.

(ii) (1,0 pto.) Asíntotas horizontales y verticales, si las hay.

(iii) (1,0 pto.) Intervalos donde f es creciente y/o decreciente.

(iv) (1,0 pto.) Conjunto imagen. Bosqueje el gráfico de f.

Consultas sólo al auxiliar de control
Justifique cada uno de sus pasos
Tiempo: 1:15